

## 云端部署，海量接入，一站式设备管理



## Device Manager 云平台

· MQTT 接入

· 海量设备

· RESTful API

· 安全加密

# 1. 云平台概述

## 云端部署，海量接入，一站式设备管理

Device Manager（以下简称 DM 平台）是由映翰通自主研发、自主运营的物联网设备管理云平台。通过可视化用户界面与标准化流程，可集中管理与监控映翰通路由器、网关等硬件，支持设备快速上云与海量设备批量管理。采用云端部署，无需本地服务器，用户可通过任意浏览器随时随地访问并管理全部已接入设备。

### 产品特点：

- **场景丰富：** 具备完善的设备管理能力，适用于各类行业应用场景
- **全球运维：** 足不出户管理分散在全球各地的映翰通硬件设备
- **协作与权限：** 多角色数据权限控制，IT 与 OT 团队可随时随地高效协作
- **协议接入：** 技术架构支持物联网广泛应用的 MQTT 协议
- **海量与弱网：** 适合低带宽、高延时现场环境，支持海量设备上云管理
- **开放集成：** 提供 RESTful API，便于二次开发并快速对接其他系统
- **安全合规：** CA 认证、数据加密、身份认证与访问控制，平台与设备协同保障安全

# 2. 运维挑战：分散设备难管

传统物联网设备运维常见痛点：

| 集成商 / 运维团队          | 企业客户                 |
|---------------------|----------------------|
| 设备跨地域分布 — 上门成本高、响应慢 | 成百上千台设备各自 Web，缺少全局视图 |
| 批量配置与固件升级需逐台操作      | 从发现故障到定位根因周期长        |
| 多客户、多项目 — 权限隔离与协作复杂 | 告警分散 — 业务影响难以及时感知    |
| 边缘应用部署依赖现场 — 交付难规模化 | 设备数据难对接现有系统 — 信息孤岛   |

## 3. 核心管理能力

### 运维总览

登录后，首页 Dashboard 集中呈现在线/离线统计、流量使用与近期告警，无需逐台登录即可掌握全局。

- 在线 / 离线数量一目了然
- 流量趋势与告警摘要集中呈现
- 近期运维变更随时间可追溯

### 设备信息与远程 Web

网关详情页统一展示机型、序列号、IP 地址、信号强度、IMSI、流量统计、在线历史与任务列表。设备周期性向平台上报运行数据，支撑实时监控与分析。

在线设备可直接从云端打开设备 Web 界面，修改配置并执行指令 — 无需现场接线或 VPN。

- 基本信息与运行信息一屏掌握
- 在线设备一键远程 Web 访问
- 任务状态实时反馈

### 远程配置与单设备固件升级

针对在线设备，可在网关详情页编辑配置并远程下发。固件升级在上传后自动创建任务 — 在线设备立即执行，离线设备上线后补升。进度可在详情页实时跟踪。

若配置或升级反复失败，可使用强制离线使网关重新接入平台，提高下发成功率。

- 远程配置编辑与一键下发
- 单设备固件升级，支持离线补升
- 强制离线辅助故障恢复

**典型场景：** 偏远站点 IR600 需调整蜂窝拨号参数 — 运维人员通过 DM 更新并下发配置，无需上门。

## 告警监控

平台监控网关关键事件，并通过短信或邮件通知指定用户。支持自定义告警规则与集中告警记录，便于追溯与处理。

- 设备上线/离线、流量超限、双 SIM 切换、链路备份、端口状态等
- 灵活规则，支持邮件与短信通知
- 告警列表集中呈现与处理

| DM 平台告警         | 说明                       |
|-----------------|--------------------------|
| 网关上线/离线         | 设备接入或断开平台时触发             |
| 小时 / 日 / 月流量    | 流量超过设定阈值时触发              |
| 双 SIM 切换 / 链路备份 | 当前活跃链路变更时触发              |
| 端口状态            | 拨号、LAN、WAN 端口 Up/Down 事件 |
| 电源切换 / 电池故障     | 电源相关状态变更（视机型）            |

## 设备分组

设备数量增长后，可按区域、行业或业务场景创建分组，便于有序管理。多级分组支撑大规模分层运维。

- 按业务维度灵活分组
- 支持设备移入、移出分组
- 多级分组适配复杂组织

## 位置跟踪（GIS）

地图页实时展示网关位置与在线状态。点击设备图标可查看基本信息，点击名称可进入设备详情——适用于移动或地理分散部署。

- 地图查看位置与在线状态
- 从图标快速进入详情
- 适合车联网、移动巡检等场景

## 运行监控与统计分析

分析视图展示在线统计与流量使用，并支持导出在线与流量列表。单设备在线柱状图有助于识别频繁掉线设备。

- 多维度在线与流量分析
- 单设备在线历史可视化
- 数据导出，便于报表与审计

## 任务跟踪

任务列表展示经 DM 下发至设备的全部任务 — 配置、固件等。可对运行中任务重试或取消，实现可控、可追溯的批量操作。

- 配置、固件等任务统一跟踪
- 任务状态实时更新
- 支持重试与取消

## 批量配置与固件升级

规模化场景下，使用配置管理与固件升级：上传模板或固件包，选择目标设备，批量下发，并监控整体与单台进度。

- 按机型匹配配置模板，批量下发至多台设备
- 批量固件升级，进度与状态可见
- 离线设备上线后自动执行

**典型场景：**全国 200 台 IR600 需统一固件版本 — 上传固件包、选择全部设备、发起一次任务，并在任务列表跟踪每台状态。

## 边缘计算

边缘计算模块面向 IG500、IG900、VG710 等网关 — 远程安装边缘引擎（SDK）与边缘应用（APP），并支持应用配置远程更新。

- 批量安装边缘 SDK，进度状态清晰
- 边缘应用版本管理与批量部署
- 远程下发应用配置，保留更新历史

请先安装边缘引擎，再安装边缘应用。

## 用户与权限管理

支持多用户协作，通过网关权限组在既定范围内绑定用户与设备，实现数据隔离。组织管理员可管理全部设备与用户。

- 多用户账号与角色分配
- 自定义权限组，灵活绑定用户与设备
- 外部用户邀请与多组织切换

## 集成服务（MQTT / Kafka）

通过配置外部 MQTT 或 Kafka 服务器，可将设备上报的流量、位置等数据推送至第三方系统；选择事件类型与自定义 Topic，快速完成业务对接。

- 对接 MQTT、Kafka 等外部服务
- 订阅上线/离线、时序、位置、设备信息等事件
- 配置完成后实时向第三方平台推送

## 4. 平台价值与效率提升

| 任务      | 传统方式            | Device Manager 方式          |
|---------|-----------------|----------------------------|
| 月度设备巡检  | 逐台登录设备 Web — 耗时 | Dashboard + 统计分析 — 数分钟掌握全局 |
| 离线设备排查  | 逐页翻看、人工判断       | 在线历史、信号、告警集中呈现 — 更快定位根因    |
| 批量配置    | 逐台手工操作          | 上传模板、选择设备、一键批量下发           |
| 批量固件升级  | 逐台升级、人工跟进度      | 一次发起，任务列表跟踪每台设备            |
| 多区域权限控制 | 难隔离 — 存在数据泄露风险  | 权限组灵活绑定用户与设备               |



| 任务      | 传统方式   | Device Manager 方式      |
|---------|--------|------------------------|
| 第三方数据对接 | 需自建采集器 | 集成服务 — MQTT/Kafka 开箱即用 |

**降低人力成本：** 运维无需逐台登录；批量操作与集中监控缩短日常维护时间；新人可快速上手。

**减少上门次数：** 远程 Web、配置与固件升级，多数工作可在云端完成 — 仅在确有必要时上门。

**支撑规模化运维（MSP / 集成商）：** 权限隔离与批量管理，使同一团队可高效服务多客户项目。

## 5. 安全与合规

DM 从账号、权限、传输与审计等环节保护设备与数据。

| 安全机制      | 说明                              |
|-----------|---------------------------------|
| CA 认证与加密  | 平台与设备间通信加密                      |
| 身份认证与访问控制 | 多角色模型；组织管理员与普通用户区分              |
| 权限组隔离     | 用户仅可查看与管理授权组内设备                 |
| 操作审计      | 系统日志记录登录、设备操作、固件升级等             |
| 账号规范      | 强密码、定期更换、离开时注销；通过用户管理授权 — 勿共用账号 |

## 6. 行业应用

适用于需要对分布式物联网设备进行集中管理的各类场景。

| 行业   | 典型场景           | 核心价值              |
|------|----------------|-------------------|
| 连锁零售 | 便利店、咖啡店、药店     | 分散门店统一监控；远程快速恢复   |
| 工业制造 | 产线网关、远程 PLC 连通 | 批量配置与固件 — 减少停机    |
| 智慧能源 | 电站、矿山、油井       | 弱网稳定上云；GIS 管理移动资产 |

| 行业          | 典型场景                     | 核心价值                  |
|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 交通监控        | 高速、城市交通、路侧设备             | 规模化分组管理；告警及时触达        |
| 车联网         | InVehicle G710/G814 车队管理 | 位置跟踪、远程运维、批量升级        |
| MSP / 系统集成商 | 多客户托管运维                  | 权限隔离与批量操作 — 提升人均服务客户数 |

**案例：全国连锁零售网关运维（门店路由器承载 POS、监控、总部连通等）**

| 场景              | 传统方式       | Device Manager 方式              |
|-----------------|------------|--------------------------------|
| 门店断网 — 店长报修     | 远程逐页排查或上门  | 平台告警 + 在线历史 + 远程 Web — 远程定位并修复 |
| 月度巡检 — 逐台检查     | 人工检查数天     | Dashboard + 统计分析 — 数分钟出全局报告    |
| 新店开业 — 标准配置     | 逐台手工配置     | 配置模板批量下发 — 大幅节省人力              |
| 安全固件 — 200+ 台设备 | 逐台升级、进度难跟踪 | 批量固件任务，任务列表按台可见状态              |

## 7. 软件规格

### 核心参数速览

| 项目   | 规格               |
|------|------------------|
| 产品形态 | 物联网设备管理云平台（云端部署） |
| 接入量级 | 40 万+            |
| 接入协议 | MQTT 等           |



| 项目   | 规格                                           |
|------|----------------------------------------------|
| 开放接口 | RESTful API                                  |
| 适配硬件 | InRouter / InGateway / InVehicle 等系列（见第 8 章） |

| 类别/参数       | 规格                                        |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>设备管理</b> |                                           |
| 信息管理        | 设备序列号、机型、固件版本号、配置状态、信号值、IMSI、IMEI、ICCID 等 |
| 配置更新        | 批量远程配置、管理下发任务、远程控制设备重启                    |
| 固件升级        | 批量固件升级、管理升级任务                             |
| 远程 Web      | 远程访问路由器，远程修改路由器配置                         |
| 边缘计算        | 边缘 SDK 安装、边缘应用安装、应用配置远程更新                 |
| 查看日志        | 查看设备日志                                    |
| <b>设备监控</b> |                                           |
| 统计分析        | 设备流量用量分析、设备在线情况分析、多维度蜂窝信号质量分析             |
| 事件告警        | 设备上线/下线、流量告警、双 SIM 卡切换、链路备份、端口状态事件告警推送    |
| GIS 地图      | 管理跟踪设备位置                                  |
| 任务跟踪        | 管理所有设备的系统运行任务，在线跟踪任务状况和进度                 |
| 分组管理        | 按需分组管理设备                                  |
| <b>系统管理</b> |                                           |
| 用户管理        | 管理系统用户账号，支持多用户管理设备                        |
| 权限管理        | 自定义用户设备权限，安全管理设备                          |
| 集成服务        | 快速对接三方服务                                  |

| 类别/参数 | 规格       |
|-------|----------|
| 系统设置  | 个人信息设置   |
| 系统日志  | 在线跟踪系统日志 |

## 8. 配套硬件与接入

| 类别/参数       | 规格                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>适配产品</b> |                                                                                                                        |
| 支持系列        | InRouter200、InRouter300、InRouter600、InRouter900、InGateway101、InGateway500、InGateway900、InVehicle G710、InVehicle G814 等 |
| 接入量级        | 40 万+                                                                                                                  |

## 9. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: © 映翰通网络 保留所有权利